

SA-U2-4 靜不定結構之矩陣分析法

把本單元的主要公式逐條攤開，以 2002–2025 共 24 份考卷原文為證據，判定哪些「考卷會印給你」、哪些「必須自己寫得出來」。這不是公式速查表，是背誦資源的投放決策。

一、我怎麼判定的

12 題主考點 + 3 題副考點，而且幾乎固定坐在第四題（2004、2008、2010、2011、2012、2013、2015、2019、2022、2025 都是）。本單元是 24 年唯一「考卷偶爾會露一點東西」的單元——但露的都是符號約定，不是公式。

1-1 「有給」的三種擺法

考卷把公式交給考生有三種方式，三種都算「有給」：(a) 集中式——最後一題後另闢「※參考公式」區；(b) 隨題式——緊跟在該題題目正下方；(c) 內文式——混在題目敘述裡當已知條件。判定時三種都掃過。

SA 的判定結果非常極端：24 份考卷（91–114 年）沒有任何一年設過「參考公式」或「參考資料」區。文字抽取（pdfTOText -layout）+ 2002–2007、2009 七年的逐頁目視判讀（該七年中文字型缺失，只靠文字抽取會誤判）都確認：集中式 0 次、隨題式 0 次。24 年裡唯一被印出來的力學公式，是 2004 年第四題內文的「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」——屬於 (c) 內文式，且只出現過那一次。

1-2 考卷自己怎麼說

SA 沒有像其他科那樣的「公式僅供參考，應自負勘誤責任」聲明，因為它根本不給公式。取而代之的是兩句更直接的話：

「本試題之相關公式，請自行合理推知。」

——100 年（2011）試題注意欄

「本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。」

——101 年（2012）試題注意欄

106 年（2017）起注意欄多了一句「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是作答語言的規定，不是要給你公式，不要看到「數理公式」四個字就誤會。

1-3 三級圖例

■ 必背

考卷從未印過；或曾發生「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

■ 別賭

曾在某一年以內文式露出過，但多數年份沒有；或給的只是符號約定而非可用的式子。仍建議背。

■ 通常會給

凡需要用到就幾乎必定印在題幹，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

採保守標準：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於反過來多背幾條。

17

本單元條列公式

13

必背

3

別賭

1

通常會給

13

本單元出題年數

0

24 年設參考公式區次數

二、公式逐條分界

可依「級別 × 主題」篩選。每條的說明都寫到**年份與題號**，不寫「常常會給」這種無法據以判斷風險的話。

2-1 勁度方程與求解流程

自由度編號與束制判定

必背

$$\text{DOF} = \text{節點平移} + \text{節點轉角} - \text{支承束制} - \text{剛性/軸向不變形約束}$$

2018 二明寫「請畫結構圖並定義自由度編號」，2019 四指定四個自由度的順序，2015 四要「標示此結構之位移自由度」。判錯自由度數，矩陣尺寸就錯，後面全部作廢。這是流程規則，考卷從不給。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 104年 107年 108年 111年 114年

求解與桿端內力回代

必背

$$\{D\} = [K]^{-1}\{P\}, \quad \{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$$

回代時忘了加固端力 $\{f_F\}$ ，跨間載重的效應就整個不見。2008 四、2011 四、2018 二 都有此陷阱。2011 四的正解 $F_{AB} = -16.76 \text{ kN}$ 就是靠回代求出。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 104年 107年 108年 111年 114年

靜態凝縮

必背

$$[K^*] = [K_{aa}] - [K_{ab}][K_{bb}]^{-1}[K_{ba}]$$

2025 一要求「推導對應側向作用力 P 之側向勁度」，正解 $k_{lateral} = 84EI/5L^3$ ，就是把兩個轉角自由度凝縮掉。2012 四、2015 四 也在做同一件事（只是題目說「求勁度矩陣」）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 104年 114年

結構勁度方程的形式

別賭

$$\{P\} = [K]\{D\}$$

這是 24 年裡「唯一反覆被印出來」的東西：2012 四印 $\{R\} = [K]\{r\}$ 、2015 四印 $[R] = [K][r]$ 並註明 $[r]$ 為位移矩陣、2019 四印 $[K]\{D\} = \{P\}$ 並定義四個自由度順序。但 2004、2008、2010、2011、2013、2018、2022、2025 八年一個字都沒有。印出來的也只是「符號怎麼排」， $[K]$ 怎麼組還是自己的事——12 題裡只有 3 題露過，歸「別賭」。

考卷給過：101年 104年 108年 | 考了卻沒給：93年 97年 99年 100年 102年 107年 111年 114年

2-2 元素勁度矩陣

桁架元素（局部座標）

必背

$$[k]_{local} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2009 四、2010 四、2011 四、2013 四 的起點。這是矩陣法最基本的一塊磚，考卷 24 年沒有印過任何一個元素勁度矩陣。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年 99年 100年 102年

桁架元素（整體座標）

必背

$$[k]_{global} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}, \quad c = \cos \theta, s = \sin \theta$$

2010 四的解直接以 c^2, cs, s^2 組裝；2013 四要組 3×3 的 $[K]$ 。 θ 的量法（自 x 軸逆時針到桿件 $i \rightarrow j$ ）弄反，交叉項符號就錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年 99年 100年 102年

梁／剛架元素勁度係數

必背

$$k_{11} = \frac{12EI}{L^3}, \quad k_{12} = \frac{6EI}{L^2}, \quad k_{22} = \frac{4EI}{L}, \quad k_{24} = \frac{2EI}{L}$$

2004 四、2008 四、2012 四、2015 四、2018 二、2019 四、2025 一 全部要用。2025 一的正解 $[K]$ 三個對角元 $8EI/L, 8EI/L, 24EI/L^3$ 就是這四個係數疊出來的。四個係數的次方（3、2、1、1）記混是最常見的組裝錯誤。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年 97年 101年 104年 107年 108年 111年 114年

座標轉換

必背

$$[k]_{global} = [T]^T [k]_{local} [T]$$

2010 四、2011 四、2013 四（斜桁架）、2025 四（ xy 平面格床）都需要。轉換矩陣 $[T]$ 的排法（平移在前、轉角在後）與角度正負，考卷完全不規範。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年 99年 100年 102年 114年

扭轉元素勁度

必背

$$k_T = \frac{GJ}{L}, \quad J = \frac{\pi d^4}{32} \text{ (實心圓桿)}$$

2025 四是 24 年第一次出現格床（grid）結構：三根實心圓桿在 xy 平面、載重沿 $-z$ 。題目給了 $E、G、I$ ，但 $J = \pi d^4/32$ 與「格床元素要含扭轉自由度」完全沒提。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：114年

2-3 載重向量

固端力向量與等效節點載重

必背

$$\{P_{eq}\} = -\{FEM\}$$

2008 四、2018 二、2025 四 都有跨間均布載重。2018 二的解第一步就寫 $\{P\} = -\{FEM\}$ 。負號漏掉，位移全部反向。固端彎矩表本身也要自己背（見 U2-3 頁）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 97年 104年 107年 114年

製造誤差／溫度的等效節點載重

必背

$$\{P_{eq}\} = \frac{EA}{L} \Delta L_0 \begin{bmatrix} c \\ s \end{bmatrix}$$

2011 四整題就是「AC 桿件組裝前短了 0.02 m」，要換成等效節點力才進得了矩陣。這是矩陣法裡最容易被漏掉的一塊，而題目只寫「因製造瑕疵短了 0.02 m」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年

彈簧與支承沉陷的處理

必背

$$[K]_{total} = [K]_{struct} + k_s [\cdots], \quad \{P\} = [K_{fs}]\{D_s\}$$

2004 四（彈簧支承）、2015 四（抗扭彈簧 k_θ 與線性彈簧 k_s ）、2019 四（旋轉彈簧）、2022 四（剛性樓板）都要把非桿件元素併進 $[K]$ 。把彈簧當成一個「額外元素」直接加到對應對角項——這一步沒有任何題目提示過。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 104年 108年 111年

2-4 側移勁度與特殊約束

剪力棟架層勁度

必背

$$K_{層} = \sum_{\text{該層柱}} \frac{12EI}{L^3} \quad (\text{梁 } I = \infty)$$

2022 四（三層樓構架、梁 $I = \infty$ ）、2025 一的骨幹。2022 四的解第一行就是「柱側移剛度 $k = 12EI/L^3$ 」。題目只會寫「構架之梁桿件斷面慣性矩為無限大」，剩下要自己翻譯成剪力棟架模型。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：111年 114年

剛性桿件與剛性樓板的約束

必背

$$EI \rightarrow \infty \Rightarrow \theta_i = \theta_j; \quad \text{剛性樓板} \Rightarrow \text{同層水平位移相同}$$

2012 四（cd 桿件 EI 值為無限大）、2022 四（梁 $I = \infty$ ）、2021 四型的剛性樓板都用它降自由度。判斷「哪些自由度被綁在一起」是矩陣尺寸正確與否的關鍵，考卷只給一句 $I = \infty$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 111年

柱側移勁度 $12EI/L^3$ 、 $3EI/L^3$

別賭

$$k = \frac{12EI}{L^3} \text{ (兩端固接)}, \quad k = \frac{3EI}{L^3} \text{ (一端鉸接)}$$

24 年唯一一次被印出來就在本單元：2004 四內文寫「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」，把柱直接簡化成彈簧給你。但 2008 四、2012 四、2018 二、2019 四、2022 四、2025 一 需要同一條時全部沒給。一次 vs. 六次——這就是「別賭」的定義。

考卷給過：93年 | 考了卻沒給：97年 101年 107年 108年 111年 114年

半剛性接頭／旋轉彈簧的元素化

別賭

$$k_\theta = \frac{M}{\Delta\theta}, \quad [k]_{spring} = k_\theta \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2019 四是唯一給了數值的年份：明寫「旋轉彈簧勁度假設為 $10 EI/L$ 」，還特別指示「旋轉彈簧視為一個元素」。2015 四同樣有抗扭彈簧 k_θ ，但只給符號、不給任何提示。給過一次就算給過，但別指望。

考卷給過：108年 | 考了卻沒給：104年

材料與斷面數值 (E 、 A 、 I 、 EI 、 EA 、 G 、 k)

通常會給

$$E, A, I, EI, EA, G, k \text{ (數值)}$$

2004 四給 EI 與 $k = 12EI/L^3$ ；2009 四給 $AE = 1000 \text{ kN}$ ；2010 四給 $EA = 10000 \text{ kN}$ ；2011 四給 $EA = 10^4 \text{ kN}$ ；2013 四給 $E = 200 \text{ GPa}$ 、 $A = 10 \times 10^3 \text{ mm}^2$ ；2019 四給旋轉彈簧 $10EI/L$ ；2022 四給 $EI = 97200 \text{ kN-m}^2$ 。其餘（2007、2008、2012、2015、2018、2025）是符號解。要算數字就一定有給，這一類完全不必背。

考卷給過：93年 98年 99年 100年 102年 108年 111年

三、逐年證據表

24 個考年 × 本單元主要公式欄。✓ = 該年考卷印出（含三種擺法）；• = 沒印。底色標示的列表表示該年有本單元的題目。

考卷年	單元題號	P=[K]D 形式	元素勁度矩陣	座標轉換	固端力／等效節點載重	$12EI/L^3$ 、 $3EI/L^3$	旋轉彈簧勁度	材料／斷面數值	備註
2002 91年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。整份只有幾何、載重與「E、I 為常數」等敘述。
2003 92年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題連 EI 都只寫「為常數」。
2004 93年	四	•	•	•	•	✓	•	✓	無參考公式區。第四題內文寫出「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」——24 年唯一被印出的力學公式。
2005 94年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題只給 E、斷面積數值。
2006 95年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題明寫「精度 0.1 kN-m」，公式一條也沒有。
2007 96年	二、四（副）	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題給 A、E 數值，第二題只寫 I 、 $2I$ 。
2008 97年	四	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第二題指定用傾角變位法，傾角變位式本身沒印。
2009 98年	四（副）	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第三題以「若令 $P = K_H \cdot \Delta$ 」定義水平勁度符號，不是給公式。
2010 99年	四	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第三、四題都指定解法且「以其他方法計算不予計分」。
2011 100年	四	•	•	•	•	•	•	✓	注意欄明寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」。α 與 EA 有給數值。
2012 101年	四	✓	•	•	•	•	•	•	注意欄明寫「相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設」；第四題給勁度方程式形式 $\{R\}=[K]\{r\}$ 。
2013 102年	四	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。三題指定解法且「使用其他方法不予給分」。
2014 103年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題連 $\sqrt{3}I$ 這種斷面配置都要自己換算。
2015 104年	四	✓	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題給矩陣關係式 $[R]=[K][r]$ 並說明 $[r]$ 為位移矩陣。
2016 105年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題直接給四個桿端彎矩數值，反過來要你算變位。
2017 106年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。本年起注意欄加「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是語言規定，不是給公式。
2018 107年	二	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第二題要求自行定義自由度編號並建立勁度矩陣。
2019 108年	四	✓	•	•	•	•	✓	✓	無參考公式區。第四題給平衡式形式 $[K]\{D\}=\{P\}$ 與旋轉彈簧勁度 $10EI/L$ 。
2020 109年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題以數值矩陣給出剪力牆的 $\{F\}$ – $\{\Delta\}$ 關係（該題專屬數據）。
2021 110年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題連柱的雙向慣性矩都只給 EI 數值。
2022 111年	四	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第一題直接給彎矩圖，要你反算彈簧內力與沉陷。
2023 112年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題指定傾角變位法，公式沒印。
2024 113年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第二題給 α、E、A 數值；第四題給 M_p 值，塑性分析流程要自己會。
2025 114年	一、四	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題僅寫「提示：請先寫出結構之勁度矩陣」。

本表的「✓」總數=9 個年份欄位。對照一下：24 年 × 7 欄 = 168 格，實際有給的比例接近於零——這就是 SA 這一科的樣貌。

四、背誦策略

1. 本單元幾乎固定在第四題，時間永遠不夠

2004、2008、2010、2011、2012、2013、2015、2019、2022、2025 都排在最後一題。也就是說：元素勁度矩陣必須背到「不用想」，因為你只剩 25 分鐘。

2. 四個係數的次方是唯一必須零錯誤的東西

$12EI/L^3$ 、 $6EI/L^2$ 、 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ 。次方記錯，整個 $[K]$ 的量綱就崩。驗算訣竅：位移對應的係數次方高、轉角對應的次方低，交叉項介於中間。

3. 考卷會給「符號怎麼排」，不會給「矩陣怎麼組」

2012、2015、2019 三年印了 $\{P\} = [K]\{D\}$ 的形式，但沒有一年印過任何一個元素勁度矩陣。看到題目印了矩陣關係式不要鬆懈——那只是在統一符號。

4. 近年新增：格床與扭轉

2025 四首次出現 xy 平面格床（實心圓桿、含 GJ/L 扭轉自由度）。題目給了 G 卻沒給 J 的算法，也沒說格床元素要含扭轉。這類「第一次出現」的題型，完全沒有前例可以指望考卷會補提示。

資料來源：raw/exams/SA-2002~2025_結構學.pdf（24 份）、raw/json/question_index.json、raw/solutions/、raw/solutions/methods/。

判定方式：全年份 pdftotext -layout 文字抽取 + 關鍵字掃描；2002–2007、2009 因中文字型缺失另以 pdftoppm 逐頁轉圖目視判讀。

同單元另有 lecture-SA-U2-4.html（觀念講義：為什麼成立）與 study-SA-U2-4.html（命題分析：這個單元考什麼），三份互不覆蓋。